

電気系院試の総合演習 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/entrance-exam-practice/>

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 総合1：文字入り連立式

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & t & 0 \\ 0 & 0 & t-3 \end{pmatrix}, b = (3, 5, 0). \text{ 階数と全解を分類せよ。}$$

$\det A = (t-1)(t-3)$ 。通常は階数3、 $x = (3 - 2/(t-1), 2/(t-1), 0)$ 。 $t=1$ は同じ左辺で右辺が異なり、係数階数2・拡大階数3で解なし。 $t=3$ は両階数2、 $x = (2, 1, r)$ 。場合分けの後、通常と例外のそれぞれを元の式に代入する。

ポイント 目安15分。除算前に例外値を拾う。

問題 2 総合2：Jordanと応答

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \text{ 特性・最小多項式、Jordan基底、初期値 } e_3 \text{ の応答を求めよ。}$$

$N = A + I, N^2 \neq 0, N^3 = 0$ より両多項式は $(z+1)^3$ 。連鎖 $v_1 = 2e_1, v_2 = e_2, v_3 = e_3$ の $P = \text{diag}(2, 1, 1)$ で $P^{-1}AP = J_3(-1)$ 。指数関数から $x = e^{-t}(t^2, t, 1)$ 。微分と初期値を確認でき、実部負で漸近安定。

ポイント 目安20分。変換後でなく元の座標の応答を書く。

問題3 総合3：複素近似

$a = (1, 2j, 1), b = (1, 0, 1)$ に対し複素最小二乗係数と誤差2乗を求めよ。

$a^*a = 6, a^*b = 2$ より $c = 1/3$ 。 $ac - b = (-2/3, 2j/3, -2/3)$ 、 $a^*(ac - b) = -2/3 + 4/3 - 2/3 = 0$ 。 誤差2乗 $4/9 + 4/9 + 4/9 = 4/3$ 、射影公式 $2 - 4/6$ と一致。

ポイント 目安10分。共役内積と残差を検算する。

問題4 総合4：証明と累乗

実行列 A が $A^2 = 7A - 12I$ を満たす。対角化可能性を証明し、 A^k を求めよ。

最小多項式は $(z - 3)(z - 4)$ を割り、相異なる実一次因子なので実対角化可能。 $E_3 = 4I - A, E_4 = A - 3I$ は互いに積0の射影で和 I 。従って $A^k = 3^k E_3 + 4^k E_4 = (4^k - 3^k)A + (4 \cdot 3^k - 3 \cdot 4^k)I$ 。 $k = 0, 1$ で検算。

ポイント 目安15分。必要条件だけで終わらせない。

問題 5 総合5：内部と入出力

$A = \text{diag}(-3, 2)$, $B = (1, 1)$, $C = (1, 0)$ 。階数条件、伝達関数、内部安定性を求めよ。

$\mathcal{K} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ は行列式5で可制御。 $\mathcal{O} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$ は階数1で不可観測。 $G(s) = 1/(s+3)$ だが固有値2が見えない不安定モード。全ての初期状態に対する安定性は成り立たず、内部安定性を伝達関数だけで判断できない。

ポイント 目安15分。隠れたモードも確認する。

問題 6 総合6：エネルギーと重み

$M = \text{diag}(3, 2)$, $K = \text{diag}(6, 8)$ 。一般化固有値、重み付き正規化基底、 $M\dot{x} + Kx = 0$ の安定性を示せ。

一般化固有値は2, 4。基底は $(1/\sqrt{3}, 0)$, $(0, 1/\sqrt{2})$ 。 $V = x^T M x / 2 \succ 0$ とすると $\dot{V} = -x^T K x = -6x_1^2 - 8x_2^2 < 0$ 。状態行列は $-M^{-1}K = \text{diag}(-2, -4)$ で固有値も負。両方法が漸近安定で一致。

ポイント 目安15分。1階系の減衰率を読む。